

Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα Αλληλεπίδρασης
Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1-Α

Πρατικάκης Εμμανουήλ 4780

4/11/2022

1. Περιγραφή της εργασίας και της υλοποίησης

Σε αυτή την προγραμματιστική άσκηση εξοικειώθηκα με την χρήση βασικών βιβλιοθηκών στοιχειωδών γραφικών της OpenGL 3.3+ που υποστηρίζουν 2Δ και 3Δ γραφικά. Πιο συγκεκριμένα μας ζητήθηκε να δημιουργηθεί ένα παράθυρο στο οποίο θα πρέπει να ζωγραφίσουμε ένα τρίγωνο γύρω από το οποίο θα εμφανίζεται περιοδικά ένας ρόμβος.

Για το πρώτο βήμα τροποποίησα την εντολή `glfwCreateWindow` βάζοντας για παραμέτρους την τιμή 1000 για το ύψος και για το πλάτος αντίστοιχα. Όπως επίσης τροποποίησα και το χρώμα σαν μια πιο σκούρη απόχρωση του πράσινου.

Στη συνέχεια δημιούργησα έναν `const char* title` και έβαλα με κωδικοποίηση utf-8 τους ελληνικούς χαρακτήρες έναν προς έναν για να έχει τίτλο το πρόγραμμα με τους επιθυμητούς χαρακτήρες.

Τέλος για το πρώτο βήμα, στην συνθήκη του do-while loop τροποποίησα στην συνάρτηση `glfwGetKey` το `GLFW_KEY_ESCAPE` με το `GLFW_KEY_BACK`.

Τώρα το loop ή αλλιώς το πρόγραμμα τερματίζει πατώντας το space button (καθώς και με το escape button).

Για την ζωγραφική του ισόπλευρου τριγώνου ζητήθηκε από την άσκηση να έχει σαν κέντρο το σημείο (0,0,0) του επιπέδου. Σύμφωνα με μια δημοσίευση από το Math StackExchange (του οποίου τον σύνδεσμο θα τον παραθέσω παρακάτω), βρήκα τους τύπους για τις κορυφές του ισοπλεύρου τριγώνου (`top_vertex_triangle[]`, `left_vertex_triangle[]`, `right_vertex_triangle[]`).

Πιο αναλυτικά η δημοσίευση αυτή λέει ότι χωρίζεις ένα ισόπλευρο τρίγωνο σε δύο ίσα ορθογώνια τρίγωνα και ότι η κάθετη πλευρά των ορθογωνίων περνάει από την αρχή των αξόνων(0,0). Η υποτείνουσα των ορθογωνίων ισούται με το μήκος που ορίζω εγώ για την κάθε πλευρά του ισόπλευρου. Έτσι με τη βοήθεια του Πυθαγορείου θεωρήματος και όλων των παραπάνω δεδομένων βγαίνουν οι τύποι για τις κορυφές.

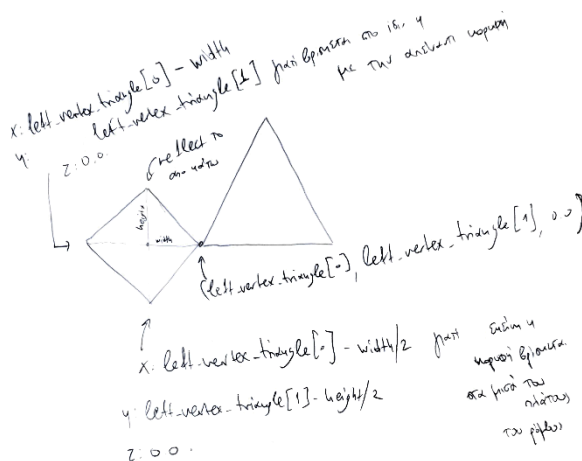
Top Vertex: $(0, (\sqrt{3}L)/4)$

Left Vertex: $(-L/2, -(\sqrt{3}L)/4)$

Right Vertex: $(L/2, -(\sqrt{3}L)/4)$

Αφότου ορίστηκαν οι τύποι για τις κορυφές και το μήκος για το ισόπλευρο τρίγωνο δημιούργησα τον buffer για το shape 1 (τρίγωνο) και πέρασα όλα τα δεδομένα (κορυφές) σε αυτόν.

Για τις κορυφές του ρόμβου χρησιμοποίησα τις κορυφές του ισοπλεύρου τριγώνου αφού βάση με την εκφώνηση της άσκησης ο ρόμβος εμφανίζεται περιοδικά γύρω από το τρίγωνο και κάθε φορά έχει ένα κοινό σημείο. Για τις υπόλοιπες τρεις κορυφές του ρόμβου χρησιμοποίησα πάλι το εκάστοτε κοινό σημείο με το τρίγωνο και το πλάτος και το ύψος του ρόμβου.



Δημιούργησα επιπλέον buffer για να αποθηκεύσω τις κορυφές του πολυγώνου αφού για την σχεδίαση του ρόμβου χρησιμοποιώ 4 κορυφές αντί να το κάνω με 4 τρίγωνα.

Αφότου πέρασα τις συντεταγμένες για το κάθε σχήμα και δημιούργησα τα buffers τους, χρησιμοποίησα if-else loop για να κάνει render διαφορετικά σχήματα κάθε φορά, ανάλογα με το που βρίσκεται πριν.

Ουσιαστικά αν και το τρίγωνο μένει σταθερό επειδή ο ρόμβος έχει άλλες κορυφές για κάθε κατάσταση (αλλάζει θέση) πρέπει να γίνονται εκ νέου τα **drawArrays**. Πρέπει επίσης να επαναλαμβάνονται και τα **swapBuffers** καθώς αφού άλλαξε η κατάσταση στο back-end, πρέπει να εμφανιστεί η νέα κατάσταση στην οθόνη μας (front-end).

Χρησιμοποίησα επίσης το function **Sleep** της βιβλιοθήκης `<windows.h>` για να υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ των αλλαγών θέσης.

Η υλοποίηση έγινε σε υπολογιστή με Windows 10 x64 και το περιβάλλον που χρησιμοποίησα ήταν το Visual Studio 2022.

2. Περιγραφή δυσκολιών

Δοκίμασα να βάλω ελληνικούς χαρακτήρες στο `glfwCreateWindow` κατευθείαν αλλά επειδή η `c++` έχει κάποιες ιδιαιτερότητες με την κωδικοποίηση των χαρακτήρων, πραγματοποίησα την υλοποίηση στην οποία αναφέρομαι παραπάνω.

Στην αρχή έθεσα το πλάτος του ρόμβου μεγαλύτερο από το ύψος αλλά με βάση τις συντεταγμένες που έθεσα μου έβγαζε σε κάθε render ότι ο ρόμβος πέρα από την μετακίνηση του έκανε και περιστροφή. Για να πραγματοποιήσω μόνο τη μετακίνηση, έβαλα το ύψος ίσο με το πλάτος.

Για την ζωγραφική των ρόμβων στην `glDrawArrays` χρησιμοποίησα σαν mode το `GL_TRIANGLE_FAN`, το οποίο με σωστές συντεταγμένες δεν μου έβγαζε το επιθυμητό πολύπλευρο αλλά ένα πολύπλευρο με 5 κορυφές. Η ιδιαιτερότητα του είναι ότι για να βγεί το επιθυμητό πολύπλευρο που ζητάει η άσκηση πρέπει τις κορυφές να τις βάζεις με τη σειρά του ρολογιού (clockwise rotation).

3. Αναφορές

Συντεταγμένες ισόπλευρου τριγώνου με κέντρο το (0,0)

<https://math.stackexchange.com/questions/2385147/how-do-i-represent-an-equilateral-triangle-in-cartesian-coordinates-centered-a-ro>

OpenGL Documentation

<https://docs.gl/>

Ιδέα για τον τίτλο του προγράμματος με ελληνικούς χαρακτήρες

<https://stackoverflow.com/questions/58801165/cant-display-%C3%A4-in-glfw-window-title>

Πληροφορίες για την λειτουργία της GL_TRIANGLE_FAN

<https://stackoverflow.com/questions/20394727/gl-triangle-strip-vs-gl-triangle-fan>